

Laporan UAS Machine Learning End-to-End

Sistem prediksi harga mobil berbasis data tabular

Nama: [Nama Mahasiswa]

Program Studi: Informatika

Institusi: Institut Teknologi Tangerang Selatan

1. Ringkasan proyek

Dataset yang digunakan: cars.csv

Jumlah baris: 100 | Jumlah kolom: 13

Target: Price

Tujuan: memprediksi harga mobil berdasarkan atribut seperti brand, model, tahun, jarak tempuh, mesin, tenaga, dan kapasitas penumpang.

Model yang dipakai: Random Forest Regressor dengan preprocessing numerik + kategorikal.

Sumber data: file CSV yang diunggah ke folder data/raw/cars.csv.

2. Hasil EDA

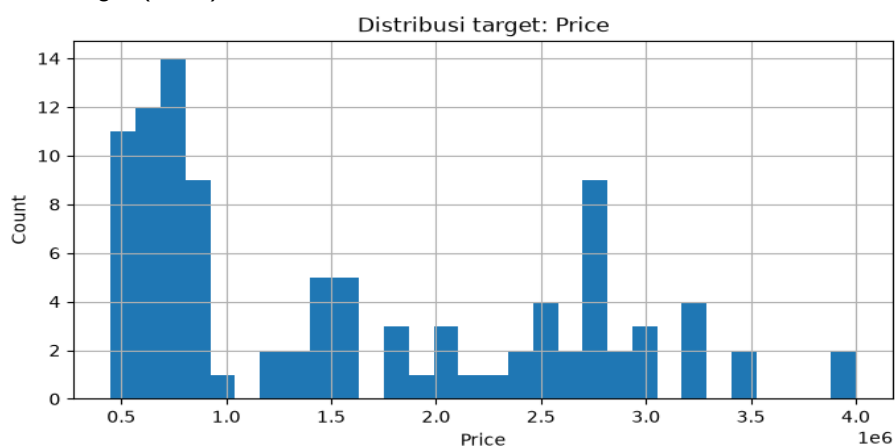
Pemeriksaan wajib yang dilakukan:

- `df.isna().sum()`
- `df.describe()`
- distribusi target
- pemeriksaan duplikat

Jumlah duplikat ditemukan: 0

Hasil EDA disimpan pada folder outputs/eda dan meliputi `summary.csv`, `missing_values.csv`, `duplicates.csv`, serta grafik `target_distribution.png`.

Grafik 1: Distribusi target (Price)



3. Training dan evaluasi

Metrik	Nilai
mae	195450.0000
mse	139876950000.0000
rmse	374001.2701
r2	0.8290

4. Struktur folder proyek

- data/raw/cars.csv
- src/data_loader.py
- src/eda.py
- src/train.py
- src/api.py
- outputs/eda
- outputs/eval
- artifacts/pipeline.joblib
- reports/laporan_ml.pdf

5. REST API

Endpoint yang tersedia:

- GET /health
- POST /predict

Contoh input API: field features berisi atribut mobil yang akan diprediksi.

6. Kesimpulan

Sistem ML ini sudah berjalan end-to-end dari data mentah, EDA, training, evaluasi, hingga endpoint prediksi REST API.

Proses ini dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tahapan disertai artefak dan hasil yang tersimpan di folder proyek.